先进 Robot Agent：基础模型、RAX、ASPIRE 与持续改进的机器人工作流

2026 年 10 月 19 日

目录

1 Robot Agent：定义与职责边界 1
2 Claude、Codex 与 Gemini 4 Argon 如何参与 2
3 基础模型驱动的通用 Robot Agent 工作流 3
4 RAX：从探索到独立执行的程序 4
5 ASPIRE：Trace 驱动的程序改进与技能积累 4
6 Gemini 4 Argon：机器人控制、Real2Sim 与自我改进 5
7 统一系统与灵巧手螺丝刀案例 6
8 论文与官方资料（可点击） 7

Foundation of Embodied AI 课程讲义（修订教学版） *2026 年 10 月*

课程仓库 ·中英文 Markdown

核心问题。 Claude、Codex、Gemini 4 Argon 为什么能参与机器人操作，却又不等于机器人实时控制器？RAX 和 ASPIRE 中的推理能力来自哪里？如何把大模型、工具调用、物理反馈与可复用程序组织为一个完整、可信的 Robot Agent?

学习目标。区分基础模型、Coding Agent、Agent Harness、Robot Agent、VLA 与控制器；理解基础模型怎样读取机器人观测、调用工具、生成程序并从反馈中改进；掌握 RAX 的 Explore–Compile–Evaluate、ASPIRE 的 Trace 调试与技能库、Gemini 4 Argon 的公开机器人应用；能理解统一系统中各回路的职责与安全边界。**本讲义不含代码或实验章节**。

1. Robot Agent：定义与职责边界

1.1 从动作预测到任务闭环

给机器人下达“找到螺丝刀，抓起并移动到指定位置，然后旋转 90°”的指令时，VLA 或动作策略主要决定**下一段动作是什么**；Robot Agent 则决定**先做什么、调用哪个工具、如何检查结果、遇到失败怎样改变做法**。二者可以共存，不必相互替代。

$$a_t = \pi_\theta(o_t, g), \qquad \mathcal{P}_{k+1} = \text{Agent}_M(g, \mathcal{H}_k, \mathcal{T}, \mathcal{E}_k).$$

其中，o_t 是传感观测、g 是任务目标、a_t 是策略输出；M 是基础模型、$\mathcal{H}_k$ 是交互历史、$\mathcal{T}$ 是可用工具、$\mathcal{E}_k$ 是物理反馈，$\mathcal{P}_{k+1}$ 是下一步计划或程序。上式是**教学性抽象**，不意味着 RAX、ASPIRE 或 Argon 采用同一个数学优化目标。

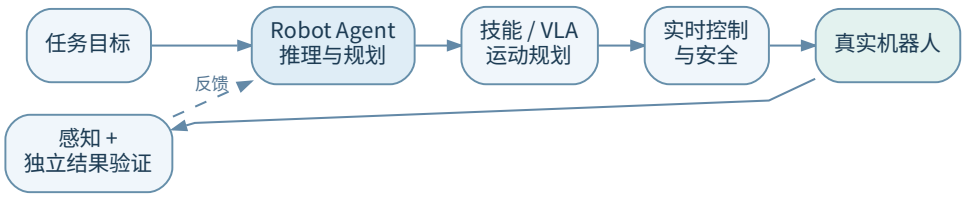


图 *1. Robot Agent* 负责任务级编排，物理反馈和安全控制必须闭环。箭头表示功能关系，不表示各模块需要分别训练一个大模型。

层级	核心职责	典型输出与时间尺度
任务级 Agent	分解目标、调用工具、检索或编写技能、失败归因和重新规划	事件驱动；计划、程序、工具调用
感知与技能执行	目标定位、状态估计、条件分支、抓取或操作策略	传感帧或技能步骤；位姿、动作块
运动控制与安全	关节/末端跟踪、接触稳定、约束执行、急停	高频闭环；速度、位置或力矩指令

关键原则：大模型可以慢速推理，但不应为每一次伺服更新提供即时决策。低层闭环与安全边界必须不依赖云端模型的延迟或正确性。

1.2 Robot Agent 不等于 VLA，也不等于传统规划器

- **VLA / 动作策略**侧重观测到动作的映射，适合连续操控和动作块执行；记忆、重规划和工具调用是可选的系统机制，而非所有 VLA 的内在性质。
- **传统任务与运动规划**处理几何、碰撞、可达性与时序约束，在定义清楚的模型中可靠；遇到新语义目标和未建模故障时可由 Agent 补充。
- **Coding Robot Agent** 调用视觉、规划、仿真和机器人 API，生成或修改程序，再依据物理反馈调试；它不能仅凭语言推理保证接触稳定或控制安全。

1.3 何谓“任务成功”?

控制 API 返回 `FINISHED` 只表示命令结束；夹爪闭合不一定代表抓取成功；手腕转过 90° 也不一定意味着螺丝刀本体正确旋转。更合理的是独立检查任务后置条件:

$$V(o_{0:T}) \in \{\text{SUCCESS}, \text{FAILURE}, \text{UNKNOWN}\}.$$

`UNKNOWN` 表示证据不足，例如目标被遮挡、物体姿态跟踪漂移或接触状态无法判断。此时应请求新视角或进入安全暂停，不能把“未检测到失败”当作成功。

2. Claude、Codex 与 Gemini 4 Argon 如何参与

2.1 先分清“模型”和“Agent 系统”

Claude 是基础模型家族，Gemini 4 Argon 是 Google 的通用多模态推理模型；Claude Code 与 Codex 则是让基础模型能够读写文件、执行命令、调用工具并处理反馈的 Agent 产品或运行环境。因此，“Claude、Codex、Argon 三种基础模型”的并列说法不严格；应当将模型与运行环境分层。Codex 的名称在不同产品及模型语境下使用，本教程特指 **Codex Coding Agent / Harness**。[5–7]

名称	技术层次	在机器人系统中的典型参与方式	容易误解之处
Claude	通用基础模型	视觉/文本推理、任务规划、代码生成与失败解释	仅调用模型 API 不会自动连接机器人
Claude Code	Coding Agent / Harness	读取工作区、调用 MCP/命令和机器人 API、修改及复核程序	不等于 Claude 模型权重本身
Codex	Coding Agent / Harness（由模型驱动）	在隔离环境中编写程序、使用工具、迭代修复与请求授权	不应把 Codex 产品直接等同单个基础模型
Gemini 4 Argon	通用多模态推理模型	图像/视频物理推理、机器人任务规划、代码生成、Real2Sim	本身不是固定频率输出关节指令的 VLA
Google Antigravity / 自定义 Harness	Agent 运行环境	让 Argon 获取工具、工作区与执行反馈	Argon 可用于不同运行环境，不局限于一种产品
RAX / ASPIRE	机器人探索与学习工作流	为 Coding Agent 规定探索、验证、调试与记忆机制	它们不是新训练的通用基础模型

2.2 基础模型具体做的六件事

在完成机器人任务时，基础模型可以参与：**（1）理解语言目标；（2）解释图像、视频与结构化状态；（3）选择下一项工具调用；（4）生成条件化技能程序；（5）根据 Trace 诊断失败；（6）总结可复用知识**。实际执行这些操作还需要外部运行环境与工具连接。模型“有能力生成程序”与系统“能在真机安全运行程序”之间存在清晰工程鸿沟。

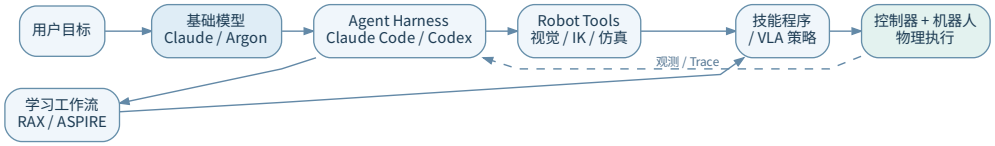


图 *2.* 基础模型提供推理能力，*Harness* 实现 *Agent* 循环，机器人工具提供行动通道，*RAX/ASPIRE* 规定如何探索、验证与积累经验。此图是统一**教学架构**，并非三者已经被集成为同一软件系统。

2.3 Harness 为什么与模型同等重要?

Harness 并不只是一个提示词模板。它管理**上下文与工作区、工具权限、任务循环、执行日志、异常与超时、人类批准、恢复和终止条件**。例如，Codex 官方将 Harness 描述为模型与实际工具之间可复用的执行系统；Claude Code 也公开了 MCP、Skills、Hooks 和 Agent SDK 等扩展机制。[5,6]

将相同模型直接调用为一次文本生成，与让它在 Harness 中执行“观察 → 调用工具 → 读取结果 → 决定下一步”的多轮过程，得到的能力并不等价。另一方面，Harness 也不能消除模型幻觉；**机器人状态、权限约束和结果验证应由工具与独立机制提供**。

2.4 三个技术栈怎样落地?

Claude 路线： Claude 模型通过 Claude Code 或定制 Agent Runtime 访问受限的机器人接口。RAX 可把探索中形成的有效决策编译为程序；ASPIRE 可基于 Trace 修复并总结通用技能。[2–5]

Codex 路线： Codex 作为已有的 Coding Agent，处理工作区文件、机器人 API 调用和程序迭代。RAX 官方明确支持 Codex CLI/Claude Code，ASPIRE 官方也提供适配 Codex 的 Agent Skills。[2,4,6]

Argon 路线： Gemini 4 Argon 借助外部工具和运行环境参与机器人操作、Real2Sim、视频标注和程序改进。Google 已发布对应机器人演示，但这**不等于** Argon 已被 RAX/ASPIRE 官方接入，或能直接替代低层控制器。[7,8]

可迁移的结论：研究重点不应只是“选哪个大模型”，而应同时问：**开放哪些机器人能力、怎样暴露反馈、怎样限制危险调用，以及有效经验保存在哪里**。

3. 基础模型驱动的通用 Robot Agent 工作流

3.1 从一个用户目标到一次安全执行

一个可理解的生命周期可以写成：

1. **Specify（定义）**：将语言目标改写成可观测的任务后置条件，确定工作区、预算与停止规则。
2. **Observe（观察）**：采集 RGB/RGB-D、关节状态、已知物体几何与规划器返回，并标注不确定性。
3. **Reason & Plan（推理与规划）**：基础模型借助 Harness 选择现成技能、工具调用或需要探索的候选程序。
4. **Act（执行）**：经授权的机器人服务调用感知、IK、规划或策略；本地控制器负责连续运动。
5. **Verify（独立验证）**：检查真实物理后置条件，而不是只看命令是否执行完毕。
6. **Repair & Remember（修复与积累）**：读取失败 Trace，限定修改范围，重新验证；仅将有证据支持的知识写入技能库。

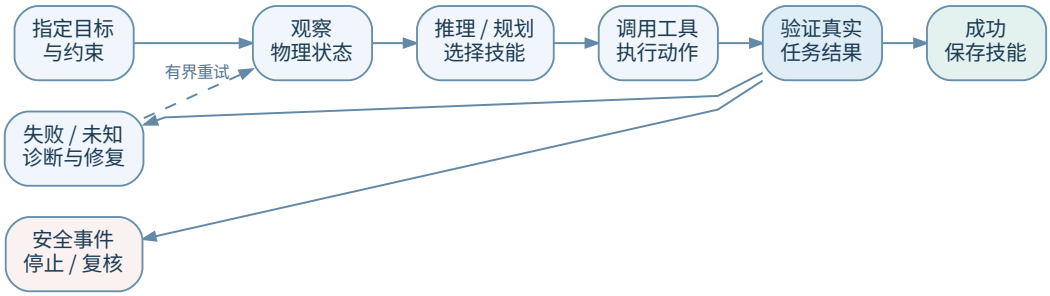


图 *3.* “观察—决策—执行—验证”的内部环可以重复，而每次重试必须有预算、独立安全检查与可解释的退出条件。

3.2 Tool Calling 是通向物理世界的接口，不是控制算法

工具类别	Agent 可获得或请求的内容	接口必须承担的责任
观察与状态估计	图像、目标识别、物体位姿、置信度	时间戳、坐标系、可观测性和失效标记
规划与几何检查	IK、避障轨迹、候选接近方向	可达性、碰撞与运动学约束
技能或策略执行	抓取、搬运、旋转、VLA/RL 动作块	条件、动作限幅、超时、局部恢复
仿真与验证	重放、物理仿真、状态对比与任务分数	Sim2Real 偏差提示，杜绝仿真成功冒充真机成功
日志与记忆	多模态 Trace、程序版本、适用条件	可追溯、可撤销、证据来源可信

3.3 四个回路不能合并成一个“超级模型”

控制回路负责毫秒级或更高频率的跟踪和稳定；**技能回路**负责观测更新、动作段切换与小范围恢复；**任务 Agent 回路**负责低频重规划、编程和诊断；**长期学习回路**负责技能的测试、版本化与淘汰。层级是功能划分，不要求配备四个独立模型。对于已验证任务，可以暂时不再调用大模型，只运行封装好的技能程序。

3.4 学到的是什么：程序记忆不等于权重后训练

RAX/ASPIRE 主要通过**程序、失败解释、技能库和验证证据**积累能力，而不要求在线更新基础模型参数。另一条路线是将仿真生成的数据用于 VLA 行为克隆或后训练：这时改变的是动作模型权重，属于不同学习机制。**机器人在线交互、自我改进、Online RL 和基础模型参数更新，不应被当作同义词**。

4. RAX：从探索到独立执行的程序

RAX（Robot Agent eXploration）让冻结权重的通用 Coding Agent（官方实现支持 **Codex CLI 或 Claude Code**）通过感知与控制工具进行在线探索，将经验写入工作区，并把有效逻辑编译为无需持续调用 Coding Agent 的模块化程序。其核心是 **Explore → Compile → Evaluate**，不要求为每个新任务再训练语言模型。[1,2]

4.1 Explore：探索的是条件化决策，而非重学电机物理

Agent 可以试探“换哪个观察视角、从哪里接近、哪一个抓取方向可行、何时检查物体仍在手中”。每次尝试应保存**观测、工具参数、返回错误、实际物理结果及修改原因**。只记录“抓取失败”不足以迁移；若记录“目标位姿落入桌边碰撞缓冲区，改用侧向接近后规划成功”，下次就有可复用的因果线索。

4.2 Compile：从成功轨迹变为条件程序

单次成功动作回放	RAX 式编译程序
使用探索时的固定目标坐标	对新场景重新感知并计算目标
按固定顺序执行	根据 IK、接触和视觉反馈条件分支
失败后直接结束或依赖 Agent 补救	内置有限恢复、异常返回和中止条件
仅证明原场景可行	明确前置条件，并在不同布局验证

RAX 中的“编译”是**把探索经验整理成可独立执行的机器人程序**，不是把语言提示转换为处理器指令。官方给出的编译程序入口示例为 `controller.py:main(ctx)`；这一标识用于说明程序接口，不是本讲义的代码练习。[2]

4.3 Evaluate：与开发过程隔离的验证

探索者可能通过未写入代码的临时判断弥补程序不足，所以编译后必须冻结程序，在未见布局或重置后的真机任务中独立运行。证据可以分为“仅一次成功”“同一配置重复成功”“变化初始状态后独立成功”，三者的泛化含义不同。RAX 官网公开的气炸锅案例中，探索约 **72 分钟**、编译后执行约 **18 秒**；这只是该任务的示例，不代表所有机器人任务均达到该延迟。[1,2]

RAX 官方技能库还存储前置条件、程序、失败模式、执行记录与相机证据。只有在明确的审核与复验规则下，“可以运行”才应提升为“已验证、可复用”。[2,3]

本章结论： RAX 回答的是——怎样让机器人将线上试出来的办法**固化为可复用、观察驱动、无需持续大模型干预的程序**。

5. ASPIRE：Trace 驱动的程序改进与技能积累

ASPIRE 同样采取 **code-as-policy**：Coding Agent 编写机器人程序，再根据实际执行反馈修复。它尤其强调**多模态执行 Trace、迭代调试、可增长的技能库、Coordinator–Actor 与 Evolutionary Search**。早期论文实验使用 Claude Opus 4.6；官方实现还提供 Claude Code 和 Codex 等 Agent 环境适配，不能把框架能力归因于某一个模型名称。[4,9]

5.1 Trace：从报错标签定位因果瓶颈

Trace 证据	能回答什么问题	典型修复方向
工具调用和参数	目标坐标、抓取方向或约束是不是错了?	修正调用参数或坐标变换
规划器错误与返回状态	失败在 IK、可达性还是避障?	换接近方向或重新规划
关键图像帧与位姿	物体移动了吗? 手指是否空抓?	重新感知、调整接触时序
接触/本体状态与时间线	是物理滑落，还是估计漂移?	优先处理可信的失效原因
验证器结论和置信度	目标真的完成了吗?	补充视角或转为 UNKNOWN

Agent 应当有选择地检索**故障附近**的证据，而不是把海量原始视频全部塞进上下文窗口。若工具返回 PLANNING_ERROR，首先检查目标、碰撞余量与路径，不应该盲目提高抓取力。

5.2 Iterative Debugging：修复必须可验证

一轮调试依次执行：**选择 Trace → 提出局部故障假设 → 修改程序 → 重新运行 → 比较结果**。论文中的收音机拾取例子表明：物体已经被视觉识别，但导航目标落入桌边的碰撞缓冲区域；改变接近方向后能够继续任务。值得沉淀的技能不是“每次都往某处挪固定距离”，而是“碰撞缓冲引发不可达时，尝试满足约束的其他观察或接近方向”。[9]

5.3 Skill Library、Coordinator–Actor 与进化搜索

- **Skill Library：**持久保存程序、可迁移的修复模式、适用条件与独立验证证据；不应把每次偶然成功直接写成通用规律。
- **Coordinator–Actor：**协调多个 Coding Agent 在不同任务上尝试，筛选经过复核的技能并管理共享知识。
- **Evolutionary Search：**并行生成多种候选程序或步骤，根据执行分数和 Trace 选择并迭代；这里搜索的是**程序与任务逻辑**，不等价于梯度更新大模型或 VLA。

本章结论： ASPIRE 回答的是——怎样让失败有可诊断的证据、让修复可重复验证，并将经验沉淀为长期可迁移的技能。

6. Gemini 4 Argon：机器人控制、Real2Sim 与自我改进

Google 于 **2026 年 10 月 13 日**发布了 Gemini 4 Argon 的机器人应用演示。Argon 是具有图像、视频与工具调用能力的**通用推理基础模型**；当它接入机器人 API、仿真和状态反馈，并在多轮执行中自主选择操作时，整个系统可被称为 **Robot Agent**。这不代表模型本体就是一个实时动作策略。[7,8]

6.1 官方公开的四类能力

应用方向	Google 公布的示例	真正体现的 Agent 作用
Robot Control	Spot 机械操作与 MuJoCo 练习；机械臂扶正杯子并放入纸巾	分步骤调用动作原语、视觉复核、失败后调整
Real2Sim	从机器人视角、第一视角视频或草图构建 MuJoCo 场景	生成/调整仿真资产，检验视觉与接触一致性
Physical Understanding	视频事后分段标注、接触事件和任务进度估计	把物理过程变成结构化标签及验证线索
Research & Improvement	仿真生成动作训练数据；SO-101 真机迭代改进	基于回放、执行与评价优化程序或数据流程

6.2 典型案例的正确解读

案例 A：视觉闭环操作。在杯子与纸巾任务中，Argon 通过校准的腕相机和动作原语选择下一步，并在工具反馈后重新观察。它展示了模型推理 + *Harness* + 已实现动作工具的能力，而不是大模型直接控制电机电流。[8]

案例 B：Real2Sim。 Google 展示了根据真机遥操作视频重建 MuJoCo 场景，调节物体几何、质量、摩擦与接触等属性，并对比多相机画面及触觉/力反馈的过程。它提供的是**仿真构建与物理一致性优化工作流**；“生成了视觉相似的数字孪生”不等于已经解决精确接触辨识、所有分布下的 Sim2Real。[8]

案例 C：数据与后训练。Argon 演示了构建仿真并生成大量动作数据以改进 VLA 的流程。此时 **Argon 在生成环境和数据，VLA 的参数更新属于另一个训练阶段**；不能因此说 Argon 自身通过在线 RL 更新了权重。[8]

案例 D：真机自我改进。在 SO-101 视觉抓取放置任务中，Google 报告三次程序/执行迭代的时间分别为 **58.9 秒、22.9 秒、17.4 秒**。这是官方展示的一个具体流程，不应解读为各类机器人任务的普遍成功率或可靠性结论。[8]

6.3 与 RAX、ASPIRE：互补而不是同义词

对比对象	是什么	核心关注	不能直接推导的结论
Gemini 4 Argon	通用多模态基础模型	推理、代码生成、物理理解	不是原生高频伺服控制器
RAX	在线探索与程序编译框架	学会新任务后独立执行	不要求训练全新基础模型

ASPIRE	Trace 调试和技能持续改进框架	失败归因与可复用修复	不等于 VLA 权重后训练

Argon 可以在概念上承担类似 RAX 或 ASPIRE 系统中的“推理模型”角色，但**不能把这种可行的工程组合误写为两篇论文已经完成的官方实验**。比较重点应是模型能力、Harness 能力、Robot API 和验证机制如何共同决定最终表现。

7. 统一系统与灵巧手螺丝刀案例

7.1 一条可复用、但不混淆论文边界的工作流

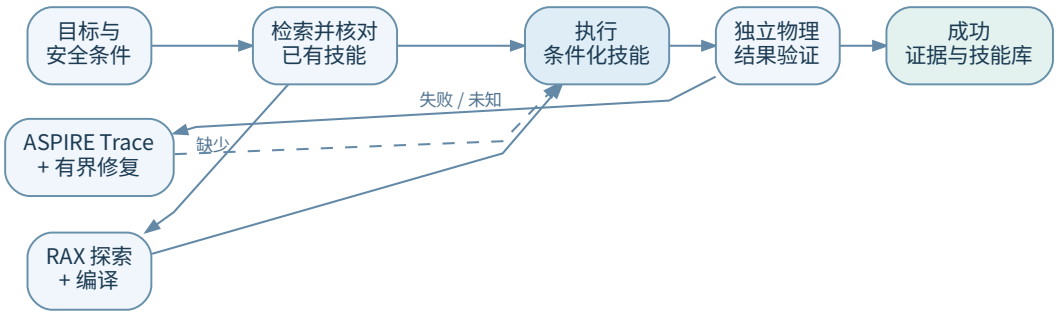


图 *4.* 用 *RAX* 式探索解决技能缺口，用 *ASPIRE* 式调试和记忆处理反复失败，以 *Claude/Codex/Argon* 所提供的推理及 *Harness* 能力为上层驱动，是**教学性的系统参考设计**。这不意味着原研究已联合证明整条流水线。

7.2 一个技能需要哪些契约?

1. **Preconditions：**机器人型号、灵巧手接口、相机标定、物体类型、任务工作区。
2. **Execution：**参数、允许调用的 API、执行预算及负责闭环的底层策略。
3. **Verification：**物体状态、成功容差及 `SUCCESS / FAILURE / UNKNOWN` 判据。
4. **Recovery：**可恢复故障、尝试次数、不可恢复时的安全退出。
5. **Evidence & Version：**独立复现记录、已知失效分布、版本与回退机制。

这是通用**工程接口建议**，并非某一论文规定的统一数据格式。程序只有在受限、独立复核后才应提升为可部署技能。

7.3 贯穿实例：抓取、移动并旋转螺丝刀

教学场景（非论文原实验）：桌面允许范围内任意位置出现螺丝刀。机器人通过头部与腕部视觉确定目标，使用灵巧手抓取、移动到固定区域并旋转目标角度；如果滑落，先确保停止危险动作，再决定能否重定位与恢复。

阶段	必须验证的物理事实	常见伪成功与处理
定位	检测到正确螺丝刀及可用位姿/置信度	检到另一工具或相机坐标系错；重新确认
抓取	螺丝刀随手离桌，且手物相对位姿合理	手指闭合但空抓；根据视觉与本体信息判断
搬运	物体进入目标区域且持续保持	末端到位但物体已滑落；停止并重定位
旋转	螺丝刀**本体**相对参考轴达到目标角度	手腕旋转不等于物体旋转；独立追踪物体
恢复	新位置仍在授权工作区且再次满足目标	不可观察或不可达时输出 `UNKNOWN`/停止

任务级 Agent 做什么? 解释目标与成功判据，检索已有技能；必要时通过 RAX 式工具探索不同接近姿态与抓持模式；把有效决策写入可条件分支的程序；失败后读取 ASPIRE 式 Trace 并有限修复。Claude、Codex 或 Argon 可为该任务层提供推理与程序能力，**但本案例不声称这些模型已在这一灵巧手平台上完成真实实验。**
底层系统做什么? 视觉与状态估计负责物体和手的相对位姿；IK/规划器负责可达与碰撞检查；VLA/RL 技能或局部控制器执行抓取与旋转；硬件安全层负责限位、急停和异常处理。只有头/腕相机而无触觉时，遮挡和接触不可观测性必须体现在验证器中。

7.4 如何选择：模型、工作流、技能还是控制器?

遇到的问题	优先考虑	判断标准
语义目标复杂、需要解释视频或编写工具流程	**Claude / Gemini 4 Argon 等基础模型**	物理推理与程序能力是否符合任务

遇到的问题	优先考虑	判断标准
需要持续调用工具、读写工作区、设置批准和日志	**Claude Code / Codex / 自定义 Harness**	权限、状态管理、审计与恢复是否完整
新任务、没有可用程序	**RAX 式探索与 Compile**	能否积累条件化行为并独立通过验证
同类错误反复发生	**ASPIRE 式 Trace 调试与技能库**	能否提出可检查的根因、局部修复及证据
连续接触、高速轨迹跟踪	**VLA / RL / MPC / 实时控制器**	延迟、稳定性和物理安全是否满足要求

7.5 课程结论

Robot Agent 不是“一个更大的 VLA”，也不等于“一个会写机器人代码的模型”。它是由**基础模型 + Agent Harness + 机器人工具 + 执行反馈 + 可验证技能与安全机制**构成的任务级闭环系统。Claude 与 Gemini 4 Argon 可提供通用推理，Claude Code 与 Codex 可提供成熟的 Agent 执行环境；RAX 强调把探索编译成可独立运行的程序，ASPIRE 强调从多模态 Trace 中持续修复和积累技能。最终能否可靠操作真实机器人，取决于**可观测性、工具质量、独立验证和底层安全控制**，而不是模型名称本身。

8. 论文与官方资料（可点击）

1. **RAX 论文**：Huang et al., *Scaling Online Exploration for Robot Agents* (2026). PDF ·项目主页。
2. **RAX 代码与 Harness**：robot-agent-exploration/rax。
3. **RAX 技能库**：robot-agent-exploration/skills-lib。
4. **ASPIRE 官方实现**：NVlabs/ASPIRE。
5. **Claude Code 文档**：Anthropic Claude Code Overview。
6. **Codex Harness**：OpenAI, *Codex as a platform* (2026)。
7. **Gemini 4 Argon 模型文档**：Google AI for Developers。
8. **Argon 机器人应用**：Google, *Gemini 4 Argon for Robotics* (2026-10-13)。
9. **ASPIRE 论文**：Lu et al., *ASPIRE: Agentic /Skills Discovery for Robotics* (2026). arXiv ·项目。

来源与许可：改编自 *Xiong Zeng* 等人的 *Foundation of Embodied AI* 课程材料（*CC BY 4.0*）；统一架构与螺丝刀案例仅供教学。